重难专攻 12　解析几何中的创新交汇问题

重难解读

解析几何中的融合创新问题主要有以下几个方面：（1）圆锥曲线与平面向量、圆、立体几何、不等式、数列、导数等不同知识内容的交汇；（2）与圆锥曲线有关的新定义问题.

交汇问题

考点一

例 1 已知双曲线 C：$4x^2-y^2=m$，点 P_1（1，1）在 C 上. 按如下方式构造点 P_n（$n\geqslant 2$）：过点 P_{n-1} 作斜率为 1 的直线与 C 的左支交于点 Q_{n-1}，点 Q_{n-1} 关于 y 轴的对称点为 P_n，记点 P_n 的坐标为（x_n，y_n）.

（1）求点 P_2，P_3 的坐标；

解：由题意知 $m=4-1=3$，所以双曲线 C：$4x^2-y^2=3$，

又过点 P_1（1，1）且斜率为 1 的直线方程为 $y=x$，

由双曲线与直线的对称性可知 Q_1（-1，-1），所以 P_2（1，-1），

又过点 P_2（1，-1）且斜率为 1 的直线方程为 $y+1=x-1$，即 $y=x-2$，

由 $\begin{cases}y=x-2,\\4x^2-y^2=3,\end{cases}$ 得 $3x^2+4x-7=0$，

解得 $x=1$ 或 $x=-\frac{7}{3}$，

当 $x=-\frac{7}{3}$ 时，$y=-\frac{7}{3}-2=-\frac{13}{3}$，

所以 Q_2（$-\frac{7}{3}$，$-\frac{13}{3}$），

所以 P_3（$\frac{7}{3}$，$-\frac{13}{3}$）.

（2）记 $a_n=2x_n-y_n$，证明：数列 $\{a_n\}$ 为等比数列.

解：证明：设 P_{n-1}（x_{n-1}，y_{n-1}）（$n\geqslant 2$，$n\in\mathbf{N}^*$），

则过点 P_{n-1}（x_{n-1}，y_{n-1}）（$n\geqslant 2$，$n\in\mathbf{N}^*$）且斜率为 1 的直线方程为 $y-y_{n-1}=x-x_{n-1}$，

联立 $\begin{cases}y-y_{n-1}=x-x_{n-1},\\4x^2-y^2=3,\end{cases}$ 消去 y，得 $3x^2+2(x_{n-1}-y_{n-1})x-(x_{n-1}-y_{n-1})^2-3=0$，

由根与系数的关系，并结合题意有 $-x_n+x_{n-1}=-\frac{2}{3}(x_{n-1}-y_{n-1})$，

得 $3x_n=5x_{n-1}-2y_{n-1}$，

由题意知点 Q_{n-1}（$-x_n$，y_n）在直线 $y-y_{n-1}=x-x_{n-1}$ 上，

即有 $y_n-y_{n-1}=-x_n-x_{n-1}$，

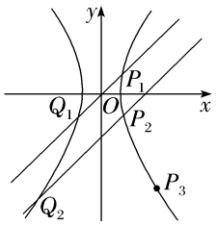
所以 $y_n=y_{n-1}-x_n-x_{n-1}$，

因为 $a_n=2x_n-y_n$，

则 $\frac{a_n}{a_{n-1}}=\frac{2x_n-y_n}{2x_{n-1}-y_{n-1}}=\frac{2x_n-y_{n-1}+x_n+x_{n-1}}{2x_{n-1}-y_{n-1}}=\frac{3x_n-y_{n-1}+x_{n-1}}{2x_{n-1}-y_{n-1}}$

$=\frac{5x_{n-1}-2y_{n-1}-y_{n-1}+x_{n-1}}{2x_{n-1}-y_{n-1}}=3$，

又 $a_1=2-1=1$，所以数列 $\{a_n\}$ 是以 1 为首项，3 为公比的等比数列.



规律方法

以解析几何为载体常与数列、解三角形、向量及函数（导数）等交汇命题，突显知识间的内在联系，解决该类问题的关键是以解析几何知识、方法为主线，巧用交汇知识的解题思想，方法及相应的概念，公式为工具逐一破解，这是高考一题多点考查的命题特征.

练 1 （2026·湖北黄冈模拟）已知向量$\overrightarrow{OP}$=（$r\cos\theta$，$r\sin\theta$）绕着原点 O 沿逆时针方向旋转 α 角可得到向量$\overrightarrow{OP'}$=（$r\cos(\theta+\alpha)$，$r\sin(\theta+\alpha)$）.

（1）求点 $T(\sqrt{2},0)$ 绕着原点 O 沿逆时针方向旋转$\frac{\pi}{4}$得到的点 T'的坐标；

解：因为 $T(\sqrt{2},0)$，即$\begin{cases}\sqrt{2}=\sqrt{2}\cos 0,\\0=\sqrt{2}\sin 0,\end{cases}$ 绕着原点 O 沿逆时针方向旋转$\frac{\pi}{4}$得到的点 $T'(x_0,y_0)$，

则$\begin{cases}x_0=\sqrt{2}\cos\left(0+\frac{\pi}{4}\right)=1,\\y_0=\sqrt{2}\sin\left(0+\frac{\pi}{4}\right)=1,\end{cases}$

所以 $T'(1,1)$.

（2）若曲线 E 上的所有点绕着原点逆时针方向旋转$\frac{\pi}{4}$得到曲线 E'对应的方程为 $5x'^2+5y'^2-2x'y'=24$，求曲线 E 的方程.

解：由题意，设 $Q'(x',y')$ 为曲线 E 上点 $Q(x,y)$ 旋转后的对应点，

设$\begin{cases}x=r\cos\theta,\\y=r\sin\theta,\end{cases}$

则$\begin{cases}x'=r\cos\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}(r\cos\theta-r\sin\theta)=\frac{\sqrt{2}}{2}(x-y),\\y'=r\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}(r\cos\theta+r\sin\theta)=\frac{\sqrt{2}}{2}(x+y),\end{cases}$

又因为 $5x'^2+5y'^2-2x'y'=24$，

所以$\frac{5}{2}(x-y)^2+\frac{5}{2}(x+y)^2-(x^2-y^2)=24$，整理得$\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{4}=1$.

新定义问题

考点二

例 2 在平面直角坐标系 xOy 中，对于直线 l：$ax+by+c=0$ 和点 $P_1(x_1,y_1)$，$P_2(x_2,y_2)$，记 $\eta=(ax_1+by_1+c)(ax_2+by_2+c)$，若 $\eta<0$，则称点 P_1，P_2 被直线 l 分隔，若曲线 C 与直线 l 没有公共点，且曲线 C 上存在点 P_1，P_2 被直线 l 分隔，则称直线 l 为曲线 C 的一条分隔线.

（1）求证：点 $A(1,2)$，$B(-1,0)$ 被直线 $x+y-1=0$ 分隔；

解：证明：由题得 $\eta=(1+2-1)(-1+0-1)=-4<0$，

∴点 A，B 被直线 $x+y-1=0$ 分隔.

（2）若直线 $y=kx$ 是曲线 $x^2-4y^2=1$ 的分隔线，求实数 k 的取值范围.

解：直线 $y=kx$ 与曲线 $x^2-4y^2=1$ 有公共点的充要条件是方程组 $\begin{cases}y=kx,\\x^2-4y^2=1\end{cases}$ 有解，

即 $|k|<\frac{1}{2}$.

∵$y=kx$ 是曲线 $x^2-4y^2=1$ 的分隔线，故它们没有公共点，即 $|k|\geqslant\frac{1}{2}$,

当 $|k|\geqslant\frac{1}{2}$ 时，对于直线 $y=kx$，曲线 $x^2-4y^2=1$ 上的点（-1，0）和（1，0）满足 $\eta=-k^2<0$，即点（-1，0）和（1，0）被 $y=kx$ 分隔.

故实数 k 的取值范围是 $(-\infty,-\frac{1}{2}]\cup[\frac{1}{2},+\infty)$.

规律方法

对于“新定义曲线”类问题，理解“新曲线”的定义（方程）是关键，通过“新曲线”的定义（方程）结合图形，与学过的研究圆锥曲线的思路及方法进行合理联想，利用曲线与方程思想即可解决问题.

练 2 焦距为 $2c$ 的椭圆 Γ：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）满足 a、b、c 成等差数列，称 Γ 为“等差椭圆”.

（1）求 Γ 的离心率；

解：由题意，$2b=a+c$ 且 $a^2-b^2=c^2$，所以 $5c^2+2ac-3a^2=0$，

即 $5e^2+2e-3=0$，

解得 $e=\frac{3}{5}$（$e=-1$ 舍去）.

（2）过 D（0，$-a$）作直线 l 与 Γ 有且只有一个公共点，求此直线的斜率 k 的值；

解：显然，斜率 k 存在，设直线 l 的方程为 $y=kx-a$.

联立 $\begin{cases}y=kx-a,\\b^2x^2+a^2y^2=a^2b^2,\end{cases}$ 化简得 $(b^2+a^2k^2)x^2-2a^3kx+a^2(a^2-b^2)=0$，　①

方程①的 $\Delta=4a^6k^2-4a^2(b^2+a^2k^2)(a^2-b^2)$，

令 $\Delta=0$，化简得 $a^2k^2=a^2-b^2$，

所以 $k^2=\frac{a^2-b^2}{a^2}=(\frac{c}{a})^2$，

由（1）可知，$k=\pm\frac{3}{5}$.

（3）设点 A 为椭圆的右顶点，P 为椭圆上异于 A 点的任一点，Q 为 P 关于原点 O 的对称点（Q 也异于 A），直线 AP、AQ 分别与 y 轴交于 M、N 两点，判断以线段 MN 为直径的圆是否过定点？并说明理由.

解：设 $P(m,n)$，$Q(-m,-n)$.

直线 AP 的斜率 $k_{AP}=\frac{n}{m-a}$，直线 AP 的方程 $y=\frac{n}{m-a}(x-a)$，

令 $x=0$，解得 $y=-\frac{an}{m-a}$，

即 $M(0,-\frac{an}{m-a})$.

直线 AQ 的斜率 $k_{AQ}=\frac{n}{m+a}$，直线 AQ 的方程 $y=\frac{n}{m+a}(x-a)$，

令 $x=0$，解得 $y=-\frac{an}{m+a}$，即 $N(0,-\frac{an}{m+a})$.

设 $R(x,y)$ 是以线段 MN 为直径的圆上一点，则 $\overrightarrow{MR}=(x,y+\frac{an}{m-a})$，$\overrightarrow{NR}=(x,y+\frac{an}{m+a})$，

$\overrightarrow{MR}\cdot\overrightarrow{NR}=0$，代入化简得 $x^2+y^2+(\frac{an}{m+a}+\frac{an}{m-a})y+\frac{a^2n^2}{m^2-a^2}=0$.　②

因为点 P 在椭圆上，所以 $\frac{m^2}{a^2}+\frac{n^2}{b^2}=1$，即 $b^2=-\frac{a^2n^2}{m^2-a^2}$，

于是方程②化为 $x^2+y^2+\left(\frac{an}{m+a}+\frac{an}{m-a}\right)y-b^2=0$，

所以无论 m，n 取何值，当 $y=0$ 时总有 $x=\pm b$，

所以以线段 MN 为直径的圆经过定点 $(-b,0)$ 和 $(b,0)$.

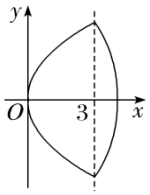
课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：62 分）

1.（15 分）我们把具有公共焦点、公共对称轴的两段圆锥曲线弧合成的封闭曲线称为“盾圆”.

（1）设椭圆 C_1：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 与双曲线 C_2：$9x^2-\frac{9y^2}{8}=1$ 有相同的焦点 F_1，F_2，M 是椭圆 C_1 与双曲线 C_2 的公共点，且 $\triangle MF_1F_2$ 的周长为 6，求椭圆 C_1 的方程；

（2）如图，已知“盾圆 D”的方程为 $y^2=\begin{cases}4x,\ 0\le x\le 3,\\ -12(x-4),3<x\le 4,\end{cases}$ 设“盾圆 D”上的任意一点 M 到 $F(1,0)$ 的距离为 d_1，M 到直线 l：$x=3$ 的距离为 d_2，求证：d_1+d_2 为定值.



解：（1）由 $\triangle MF_1F_2$ 的周长为 6 得 $a+c=3$，椭圆 C_1 与双曲线 C_2：$9x^2-\frac{9y^2}{8}=1$ 有相同的焦点，所以 $c^2=\frac{1}{9}+\frac{8}{9}=1$，即 $c=1$，则 $a=2$，$b^2=a^2-c^2=3$，则椭圆 C_1 的方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$.

（2）证明：设“盾圆 D”上的任意一点 M 的坐标为 (x,y)，$d_2=|x-3|$，

当 $0\leqslant x\leqslant 3$ 时，$y^2=4x$，$d_1=\sqrt{(x-1)^2+y^2}=|x+1|$，

即 $d_1+d_2=|x+1|+|x-3|=(x+1)+(3-x)=4$；

当 $3<x\leqslant 4$ 时，$y^2=-12(x-4)$，$d_1=\sqrt{(x-1)^2+y^2}=|7-x|$，

即 $d_1+d_2=|7-x|+|x-3|=(7-x)+(x-3)=4$；

所以 $d_1+d_2=4$ 为定值.

2.（15 分）法国数学家加斯帕尔·蒙日发现：椭圆的任意两条相互垂直的切线的交点都在同一个圆上，该圆的圆心是椭圆的中心，半径等于椭圆长半轴长与短半轴长的平方和的算术平方根，这个圆叫蒙日圆. 已知椭圆 C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的蒙日圆方程为 $x^2+y^2=4$，且椭圆的离心率为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

（1）求椭圆 C 的方程；

（2）过点 M 作椭圆 C 的两条切线，两切线斜率之积为 $\frac{1}{2}$，求 M 的轨迹方程 Γ.

解：（1）由题意可得 $\begin{cases}a^2+b^2=4,\\ \frac{c}{a}=\frac{\sqrt{6}}{3},\\ c^2=a^2-b^2,\end{cases}$

解得 $\begin{cases}a=\sqrt{3},\\ b=1,\end{cases}$ 故椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{3}+y^2=1$.

（2）①当切线斜率不存在或为零时，不满足题意；

②当切线斜率存在且不为零时，设点 $M(x_0, y_0)$，

设过点 $M(x_0, y_0)$ 的切线方程为 $y-y_0=k(x-x_0)$，即 $y=kx+(y_0-kx_0)$，

联立 $\begin{cases} x^2+3y^2=3, \\ y=kx+(y_0-kx_0) \end{cases}$ 得 $(3k^2+1)x^2+6k(y_0-kx_0)x+3[(y_0-kx_0)^2-1]=0$，

由 $\Delta=36k^2(y_0-kx_0)^2-12(1+3k^2)[(y_0-kx_0)^2-1]=0$，得 $3k^2+1-(y_0-kx_0)^2=0$，

可得出关于 k 的二次方程 $(3-x_0^2)k^2+2x_0y_0k+(1-y_0^2)=0$，

方程有两个不等根，则 $x_0^2\neq 3$，且 $\Delta'=4x_0^2y_0^2-4(3-x_0^2)(1-y_0^2)>0$，

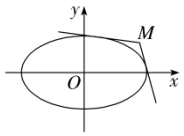
可得 $x_0^2+3y_0^2-3>0$，

设过点 M 的两条切线的斜率分别为 k_1，k_2，可得 $k_1k_2=\frac{1-y_0^2}{3-x_0^2}=\frac{1}{2}$，整理可得 $x_0^2-2y_0^2=1$，

又因为 $x_0^2+3y_0^2-3>0$ 且 $x_0^2-2y_0^2=1$，以及 $3-x_0^2\neq 0$，可得 $x_0^2>\frac{9}{5}$ 且 $x_0^2\neq 3$，

即 $|x_0|>\frac{3\sqrt{5}}{5}$ 且 $|x_0|\neq\sqrt{3}$，

所以点 M 的轨迹方程为 Γ：$x^2-2y^2=1$（$|x|>\frac{3\sqrt{5}}{5}$ 且 $|x|\neq\sqrt{3}$）．



3.（15 分）（2026 • 河北沧州模拟）在平面直角坐标系中，若点 $P(x, y)$ 的横、纵坐标均为整数，则称 $P(x, y)$ 为格点，若曲线 Γ 上存在 3 个格点构成三角形，则称 Γ 为“3 格曲线”．

（1）若椭圆 C：$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$1<b<2$）为“3 格曲线”，求 C 的离心率；

（2）若椭圆 C：$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$0<b<2$）上存在 n（$n\geqslant 4$）个格点，且从中任取 3 个格点构成三角形，设该三角形的一个顶点为 C 的左顶点的概率为 $P(n)$，求 $P(n)$．

解：（1）由题可知，C 的左顶点 $A_1(-2, 0)$，右顶点 $A_2(2, 0)$ 是两个格点．

因为 $1<b<2$，所以 C 的上，下顶点不为格点．

又 C 为“3 格曲线”，所以 C 上至少存在一个异于椭圆 C 顶点的格点 $H(m, t)$，

则 $\begin{cases} m, t\in Z, \\ 0<|m|<2, \\ 0<|t|<b, \end{cases}$ 所以 $\begin{cases} |m|=1, \\ |t|=1, \end{cases}$

由 $\frac{m^2}{4}+\frac{t^2}{b^2}=1$，可得 $\frac{1}{4}+\frac{1}{b^2}=1$，解得 $b^2=\frac{4}{3}$，

则 C 的离心率 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{1-\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{1-\frac{1}{3}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$．

（2）由（1）可知，当 $1<b<2$ 时，$H(m, t)$ 是 C 上的格点，且 $\begin{cases} |m|=1, \\ |t|=1, \end{cases}$

此时 C 上有（-2，0），（2，0），（1，1），（1，-1），（-1，1），（-1，-1），共 6 个格点，

则 $P(6)=\frac{C_5^2}{C_6^3}=\frac{1}{2}$；

当 $b=1$ 时，易知 C 上有（-2，0），（2，0），（0，1），（0，-1），共 4 个格点，则 $P(4)=\frac{C_3^2}{C_4^3}=\frac{3}{4}$；

当 $0<b<1$ 时，易知 C 上有（-2，0），（2，0），共 2 个格点，不符合题意，故 $P(n)=\begin{cases}\frac{3}{4}, & n=4,\\ \frac{1}{2}, & n=6.\end{cases}$

4.（17 分）（2026 • 河南周口模拟）已知点 P_1（$t+1$，t）在抛物线 C：$x^2=4y$ 上，过点 P_1 作斜率为 -1 的直线交 C 于另一个点 Q_1，设 P_2 与 Q_1 关于 y 轴对称，再过 P_2 作斜率为 -1 的直线交 C 于另一个点 Q_2，设 P_3 与 Q_2 关于 y 轴对称，以此类推一直作下去，设 P_n（x_n，y_n）（$n\in\mathbf{N}^*$）.

（1）求 t 的值；

（2）求数列 $\{x_n\}$ 的通项公式，并求数列 $\left\{\frac{1}{x_n+y_n}\right\}$ 的前 n 项和 T_n 的取值范围；

（3）求 $\triangle P_nP_{n+1}P_{n+2}$（$n\in\mathbf{N}^*$）的面积.

解：（1）因为点 P_1（$t+1$，t）在抛物线 C：$x^2=4y$ 上，则 $(t+1)^2=4t$，

解得 $t=1$.

（2）由 P_1（2，1）可知 $x_1=2$，$y_1=1$，

因为点 P_n（x_n，y_n）在抛物线 C：$x^2=4y$ 上，则 $y_n=\frac{x_n^2}{4}$，且 Q_{n-1}（$-x_n$，y_n），

过 P_{n-1}（x_{n-1}，$\frac{x_{n-1}^2}{4}$），$n\geqslant 2$，且斜率为 -1 的直线 $P_{n-1}Q_{n-1}$：$y-\frac{x_{n-1}^2}{4}=-(x-x_{n-1})$，

联立方程 $\begin{cases}y-\frac{x_{n-1}^2}{4}=-(x-x_{n-1}),\\ x^2=4y,\end{cases}$ 消去 y 得 $(x-x_{n-1})(x+x_{n-1}+4)=0$，解得 $x=x_{n-1}$ 或 $x=-x_{n-1}-4$，

因为 Q_{n-1}（$-x_n$，y_n），故 $-x_n=-x_{n-1}-4$，即 $x_n=x_{n-1}+4$，

故数列 $\{x_n\}$ 是首项为 2，公差为 4 的等差数列，所以 $x_n=2+4(n-1)=4n-2$，

又 $y_n=\frac{x_n^2}{4}=(2n-1)^2$，所以 $\frac{1}{x_n+y_n}=\frac{1}{4n^2-1}=\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right)$，

所以 $T_n=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\cdots+\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right)=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2n+1}\right)$，

所以 $T_n<\frac{1}{2}$，

又 T_n 是关于 n 的递增函数，故 $T_{\min}=T_1=\frac{1}{3}$，T_n 的取值范围是 $\left[\frac{1}{3},\ \frac{1}{2}\right)$.

（3）由（2）知：$P_n(4n-2,\ (2n-1)^2)$，$P_{n+1}(4n+2,\ (2n+1)^2)$，$P_{n+2}(4n+6,\ (2n+3)^2)$，

直线 P_nP_{n+2} 的方程为 $y-(2n-1)^2=\frac{(2n+3)^2-(2n-1)^2}{4n+6-4n+2}(x-4n+2)=(2n+1)(x-4n+2)$，

即 $(2n+1)x-y-4n^2-4n+3=0$，

点 $P_{n+1}(4n+2,\ (2n+1)^2)$ 到直线 P_nP_{n+2} 的距离为 $d=\frac{|2(2n+1)^2-(2n+1)^2-4n^2-4n+3|}{\sqrt{(2n+1)^2+1}}=\frac{4}{\sqrt{(2n+1)^2+1}}$，

$|P_nP_{n+2}|=\sqrt{(4n+6-4n+2)^2+[(2n+3)^2-(2n-1)^2]^2}=\sqrt{64(2n+1)^2+64}=8\sqrt{(2n+1)^2+1}$，

所以 $\triangle P_nP_{n+1}P_{n+2}$（$n\in\mathbf{N}^*$）的面积为 $S=\frac{1}{2}|P_nP_{n+2}|d=16$